

Klassifizierung Signale:

- Stochastisch/zufällig
- deterministisch (vollständig bekannt)
- kontinuierlich (analog)
- diskret (digital)
- t-Signalsinh → gerade
- kausal (beginnt 0-Punkt + nach rechts)
- antikausal (= - + nach links)
- nicht kausal

Maße & Pegel:

- Leistung (Energie, R, ...)
 - $a = 10 \cdot \log\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \text{ dB}$
- Spannung (V, I, Feldstärke, ...)
 - $a = 20 \cdot \log\left(\frac{U_2}{U_1}\right) \text{ dB}$

Log-Regeln:

- $\log\left(\frac{x}{y}\right) = -\log\left(\frac{y}{x}\right)$
- $\log(x^y) = y \cdot \log(x)$
- $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y)$

Maß = Verhältnis Wirkung zur Ursache (dB)
Pegel = Verhältnis Wirkung zu Bezugsgröße (dB(m))

* als Pegel $a = \dots \log\left(\frac{x}{x_0}\right) \text{ dB}(\dots)$ (x_0 gleiche Einheit wie x)
Gesamtpegel a in x umrechnen → addieren → zurück in a rechnen

Differentialgleichung in Bildbereich + Übertragungsfkt

$LC: u''(t) + RCu'(t) + u(t) = u_e(t)$

$u(t) = u_e(t)$
 $u'(t) = s \cdot u(s) - u(0)$
 $u''(t) = s^2 \cdot u(s) - s \cdot u(0) - u'(0)$

in DGL einsetzen vom Anfangswert 0 → alles mit $u(s)$ multiplizieren (falls $\frac{d}{dt}$ ergibt $u(s)$)
 $\frac{u(s)}{u_e(s)} = G(s)$

Mitternachtsformel:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Stabilität & Schwingfähigkeit

Re	Im	Stabil	Schwingfähig
< 0	0	True	falsch
< 0	≠ 0	True	True, gedämpft
> 0	≠ 0	Grenzstabil	ja, ungedämpft
> 0	0	falsch	falsch
> 0	≠ 0	falsch	True, wachsend

Kriechfall: Einfache reelle Pole.

Ap - Grenzfall: doppelte reelle Pole.

Schwingfall: konjugiert komplexe Polpaare.

Blockschaltbild algebra:

- Parallelschaltung $G_1, G_2 \rightarrow G_1 + G_2$
- Serienschaltung $G_1, G_2 \rightarrow G_1 \cdot G_2$
- positive Rückkopplung $G_1, G_2 \rightarrow G = \frac{G_1}{1 - G_1 \cdot G_2}$
- negative Rückkopplung $G_1, G_2 \rightarrow G = \frac{G_1}{1 + G_1 \cdot G_2}$

Verlegen von Verzweigungsstellen vor Additionspunkten

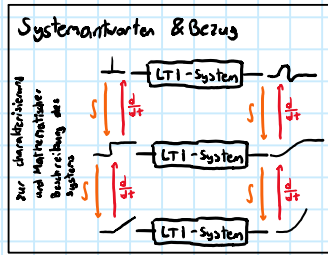
Fourierkoeffizienten:

$= \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-j\omega t} dt$ (2. Grundstrom) + (DC-Anteil)

gerade OV destruiert anpassung aber Gibbs-Phänomen an Flanken

Frequenzgang & Amplitude

- jede Nullstelle +20 dB/Dekade ; $\varphi = +90^\circ$
- jede Polstelle -20 dB/Dekade ; $\varphi = -90^\circ$
- für Start: $20 \cdot \log(x)$ $x = \text{Wert einsetzen in } G(s)$ für Frequenz
- für φ -Start: einsetzen für s
 - reell positiv 0°
 - reell negativ 180°
 - imaginär positiv $+90^\circ$
 - imaginär negativ -90°
 - beides $\arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right)$ (+90 Polle in 213 Anmerkungen)



Übertragungsglieder: (Können wie Blockschaltalgebra zusammen gerechnet werden)

- P-Glied $y(t) = K \cdot x(t)$
 Laplace $G(s) = K$
 Verstärkt, reagiert sofort
 Phase 0° , keine Verzögerung
 Sprung $\text{---} \text{---} \text{---}$ $f \text{---} \text{---} \text{---}$ $\varphi \text{---} \text{---} \text{---}$
- I-Glied $y(t) = K \cdot \int x(t) dt$
 Laplace $G(s) = \frac{K}{s}$
 summiert Eingangssignal auf
 Phase -90°
 Amplitude fällt mit -20 dB/Dekade
 keine stationäre Genauigkeit
 Sprung $\text{---} \text{---} \text{---}$ $f \text{---} \text{---} \text{---}$ $\varphi \text{---} \text{---} \text{---}$
- D-Glied $y(t) = K \cdot \frac{dy}{dt}$
 Laplace $G(s) = K \cdot s$
 verstärkt schnelle Änderungen
 Phase $+90^\circ$
 Amplitude steigt mit 20 dB/Dekade
 stark rauschanfällig
 Sprung $\text{---} \text{---} \text{---}$ $f \text{---} \text{---} \text{---}$ $\varphi \text{---} \text{---} \text{---}$
- Tr-Glied $y(t) = x(t - T_r)$
 Laplace $G(s) = e^{-sT_r}$
 reine Verzögerung
 ändert Betrag nicht
 Phase -90°
 Sprung $\text{---} \text{---} \text{---}$ $f \text{---} \text{---} \text{---}$ $\varphi \text{---} \text{---} \text{---}$

PT1-Glied:

Beschreibung im Zeitbereich $y(t) + T \frac{dy}{dt} = K \cdot u(t)$ z.B. RC-Tiefpass

Beschreibung im Laplace-Bereich $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{1 + T \cdot s}$
 $G(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega T}$
 Sprung $\text{---} \text{---} \text{---}$ $f \text{---} \text{---} \text{---}$ $\varphi \text{---} \text{---} \text{---}$

DT1-Glied:

Beschreibung im Zeitbereich $y(t) + T \frac{dy}{dt} = K \cdot u(t)$ z.B. CR-Hochpass

Beschreibung im Laplace-Bereich $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K \cdot s$
 Sprung $\text{---} \text{---} \text{---}$ $f \text{---} \text{---} \text{---}$ $\varphi \text{---} \text{---} \text{---}$

PT2-Glied:

Beschreibung im Zeitbereich $1 \cdot y(t) + 2 \cdot d \cdot T \frac{dy}{dt} + T^2 \frac{d^2y}{dt^2} = K \cdot x(t)$ für Systemantwort siehe Kriechfall usw.

Beschreibung im Laplace-Bereich $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{1 + 2 \cdot d \cdot T \cdot s + T^2 \cdot s^2}$

Fourier-Reihe (periodische Signale)

Darstellung:
 $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$
(klassische Cos/Sin-Darstellung)

Komplexe Form:
 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$

Amplitude/Phase:
 $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$
 $\varphi_n = \text{atan2}(b_n, a_n)$

Koeffizienten:
 $a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt$
 $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt$
 $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$
 $C_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$

Hinweis (Anwendung):
– nur für *periodische* Signale
– Integrale oft stark vereinfachbar bei Symmetrien
(even $\rightarrow$ nur a_n , odd $\rightarrow$ nur b_n)

Laplace-Transform (kausale Systeme)

Transform:
 $F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$

Rücktransform:
 $f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds$

Ableitungen:
 $L\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$
 $L\{f''(t)\} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$

Wichtig:
– *Region of Convergence* (ROC) entscheidet über Stabilität
– Polstellen rechts der imaginären Achse $\rightarrow$ instabil
– Systemfunktion: $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$

Anwendung:
– lineare, zeitinvariante Systeme (LTI)
– Anfangsbedingungen einfach einsetzbar

1) Partialbruchzerlegung – Schritt für Schritt

1.1 Lineare Faktoren

Beispielform:

$$\frac{P(s)}{(s-a)(s-b)} = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s-b}$$

Vorgehen:

1. Ansatz aufstellen:

$$\frac{P(s)}{(s-a)(s-b)} = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s-b}$$

2. Alles auf gemeinsame Basis bringen:

$$P(s) = A(s-b) + B(s-a)$$

3. Koeffizienten vergleichen oder Werte einsetzen:
– Setze $s = a$:

$$P(a) = A(a-b) \Rightarrow A = \frac{P(a)}{a-b}$$

– Setze $s = b$:

$$P(b) = B(b-a) \Rightarrow B = \frac{P(b)}{b-a}$$

1.2 Quadratischer Faktor (nicht weiter zerlegbar)

Form:

$$\frac{P(s)}{(s-a)(s^2+bs+c)}$$

Ansatz:

$$\frac{A}{s-a} + \frac{Bs+C}{s^2+bs+c}$$

1.3 Mehrfache Pole

Form:

$$\frac{1}{(s-a)^n}$$

Ansatz:

$$\frac{A_1}{s-a} + \frac{A_2}{(s-a)^2} + \dots + \frac{A_n}{(s-a)^n}$$

Fourier-Transform (nicht-periodisch)

Transform:
 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$

Rücktransform:
 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

Eigenschaften (wichtig):
Faltung $\rightarrow$ Produkt:
 $(f * g)(t) \leftrightarrow F(\omega)G(\omega)$

Zeitverschiebung:
 $f(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} F(\omega)$

Diff./Integration:
 $f'(t) \leftrightarrow j\omega F(\omega)$
 $\int f(t) dt \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} F(\omega)$

Anwendung:
– kontinuierliche Signale
– Impulsantwort $\rightarrow$ Frequenzgang

Wichtige Identitäten

Euler:
 $e^{jx} = \cos x + j \sin x$
 $\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$
 $\sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$

Integrale:
 $\int e^{at} \sin(bt) dt = \frac{e^{at}}{a^2 + b^2} (a \sin bt - b \cos bt)$
 $\int e^{at} \cos(bt) dt = \frac{e^{at}}{a^2 + b^2} (a \cos bt + b \sin bt)$

2.4 Rationalfunktionen (typisch für Partialbruchzerlegung)

a) Linear im Nenner

$$\int \frac{1}{s-a} ds = \ln |s-a|$$

b) Quadratischer Nenner

$$\int \frac{1}{s^2+a^2} ds = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{s}{a}\right)$$
$$\int \frac{s}{s^2+a^2} ds = \frac{1}{2} \ln(s^2+a^2)$$

Z-Transform (diskret)

Definition:
 $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$

Einseitig (für LTI-Systeme üblich):
 $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$

Rücktransform:
 $x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz$

Eigenschaften:
Zeitverschiebung:
 $x[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$

Faltung:
 $x[n] * h[n] \leftrightarrow X(z)H(z)$

ROC:
– abhängig von Signalen und Polstellen
– kausal: ROC liegt *außerhalb* des äußeren Pols
– stabil: ROC enthält Einheitskreis $|z| = 1$

$$\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax)$$

$$\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax)$$

$$\int f(t) \delta(t-a) dt = f(a)$$